Лабораторная работа № 3

Асимметричный алгоритм шифрования RSA

Цель работы

Изучить принцип работы асимметричных алгоритмов шифрования на примере алгоритма RSA.

Алгоритм шифрования RSA

Алгоритм RSA был разработан в 1977 году Роном Ривестом, Ади Шамиром и Леном Адлеманом и опубликован в 1978 году. С тех пор алгоритм *Rivest-Shamir-Adleman* (RSA) широко применяется практически во всех приложениях, использующих криптографию с открытым ключом [1, 2, 3].

Алгоритм RSA состоит из трёх этапов:

I. ***Вычисление ключей***. Важным моментом в этом криптоалгоритме является создание пары ключей: открытого и закрытого. Для алгоритма RSA этап создания ключей состоит из следующих операций:
   1. Выбираются два простых различных числа p и q. Вычисляется их произведение $n = p * q$, называемое ***модулем***.
   2. Вычисляется функция Эйлера $\varphi(n) = (p-1) * (q-1)$.
   3. Выбирается произвольное число e $(e < n)$ такое, что $1 < e < \varphi(n)$ и e не имеет с числом $\varphi(n)$ других общих делителей, кроме 1 (т.е. оно является взаимно простым с ним).
   4. Вычисляется d (алгоритмом Евклида) таким образом, что $(e*d-1)$ делилось на $\varphi(n)$.
   5. Два числа (e, n) публикуются как ***открытый ключ***.
   6. Число d хранится в секрете. Пара (d, n) есть ***закрытый ключ***, который позволит читать все послания, зашифрованные с помощью пары чисел (e, n).

II. ***Шифрование*** с помощью этих ключей производится следующим образом:
   1. Отправитель разбивает своё сообщение M на блоки m_i. Значение $m_i < n$, поэтому длина блока открытого текста m_i в битах не больше $\boldsymbol{k} = [\log_2 \boldsymbol{n}]$ бит, где квадратные скобки обозначают взятие целой части от дробного числа. Например, если $n = 21$, то максимальная длина блока открытого текста $\boldsymbol{k} = [\log_2 21] = [4.39\ldots] = 4$ бита.
   2. Подобный блок может быть интерпретирован как число из диапазона $(0; 2^k-1)$. Для каждого такого числа m_i вычисляется выражение (c_i – зашифрованное сообщение):
   $$c_i = (m_i)^e \bmod n.$$
   В качестве размера блока зашифрованного текста следует брать $k_e = [\log_2 n]$ бит, где операция [ ] – это округление вверх до ближайшего целого.
   Необходимо добавлять нулевые биты слева в двоичное представление блока c_i до размера k_e бит.

III. ***Дешифрование*** производится следующим образом:
   1. Чтобы получить открытый текст, надо каждый блок зашифрованного текста длиной k_e бит дешифровать отдельно:
   $$m_i = (c_i)^d \bmod n.$$

Пример:

Выбрать два простых числа $p = 7$, $q = 17$.
Вычислить $n = p * q = 7 * 17 = 119$.
Вычислить $\varphi(n) = (p - 1) * (q - 1) = 96$.
Выбрать e так, чтобы e было взаимно простым с $\varphi(n) = 96$ и меньше, чем $\varphi(n)$: $e = 5$.
Определить d так, чтобы $d * e = 1 \bmod 96$ и $d < 96$: $d = 77$, т.к. $77 * 5 = 385 = 4 * 96 + 1$.

Результирующие ключи: открытый ключ (5, 119) и закрытый ключ (77б 119).
Пусть, например, требуется зашифровать сообщение $M = 19$:

$$C = 19^5 = 66 \pmod{119}.$$

Для дешифрования вычисляется $66^{77} \pmod{119} = 19$.

Задание

Результатом данной лабораторной работы должен стать программный компонент, обладающий следующей функциональностью:

1. Вычислять открытый и закрытый ключи для алгоритма RSA:
    1) числа p и q генерируются программой;
    2) числа p и q должны быть больше, чем 2^{128};
    3) сгенерированные ключи сохраняются в файлы: открытый ключ (e, n) – в один файл, закрытый (d, n) – в другой.
2. Шифровать асимметричным алгоритмом открытый текст. Программа должна уметь работать с текстом произвольной длины. Открытый ключ для шифрования передается в алгоритм вместе с открытым текстом.
3. Расшифровывать зашифрованный текст, используя сохраненный в файле закрытый ключ.

Допускается использование для шифрования и расшифрования данных криптосрвисов .NET Framework, в частности класс RSACryptoServiceProvide. Описание класса представлено по ссылке: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.rsacryptoserviceprovider(v=vs.110).aspx

Список литературы

1. Мао, В. Современная криптография: теория и практика : Пер. с англ. / В. Мао. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2005. – 768 с.
2. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнайер. – М. : Триумф, 2002. – 816 с.
3. PKCS #1 v2.1: RSA Cryptography Standard. – Bedford : RSA Laboratories, 2002. – 61 p.